

2 이차곡선의 접선



“이차곡선, 예를 들어 쌍곡선 위의 한 점에서 점근선에 평행하도록 그은 직선은 당연히 쌍곡선의 다른 어떤 점과도 만나지 않지만, 이것은 접선이 아니지 않은가.”

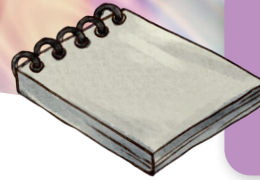
(출처: Coolidge, J. L., 「The Story of Tangents」)



애니메이션
영상

줄리언 로웰 쿨리지 (Coolidge, J. L., 1873~1954)
미국 수학연합회 회장을 지낸
수학자이자 역사학자

이 글은 쿨리지가 고대 그리스인들이 곡선과 직선이 '만나는 점'이 교점인지 접점인지 애매하게 표현하여 일어나는 오해를 설명하는 대목이다.



01 이차곡선의 접선의 방정식



| 중학교 수학 2 | 직선의 방정식

- 1 점 $(-2, 4)$ 를 지나고 기울기가 3인 직선의 방정식을 구하시오.

| 공통수학1 | 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

- 2 이차함수 $y = x^2 + 4x + k$ 의 그래프와 직선 $y = 2x + 5$ 가 접하도록 실수 k 의 값을 정하시오.

| 기하 | 포물선, 타원, 쌍곡선의 방정식

- 3 다음 이차곡선의 방정식을 구하시오.

- (1) 초점이 $F(1, 0)$ 이고 준선이 $x = -1$ 인 포물선
- (2) 두 초점 $F(2, 0)$ 과 $F'(-2, 0)$ 에서의 거리의 합이 8인 타원
- (3) 두 초점 $F(3, 0)$ 과 $F'(-3, 0)$ 에서의 거리의 차이가 4인 쌍곡선



이 단원에서는

이차곡선의 접선의 방정식에 대하여 알아본다.

스스로 세우는 학습 계획 예 수업에 맞춰 연습과 복습을 철저히 하겠다.

01

이차곡선의 접선의 방정식

학습 목표 이차곡선의 접선의 방정식을 구할 수 있다.

점과 점을 직선으로 연결하여 다양한 곡선을 표현하는 스트링 아트(String Art)로 포물선, 타원, 쌍곡선 등의 이차곡선을 만들 수 있는데, 이때 직선은 그 이차곡선의 접선이 된다.

포물선의 접선의 방정식



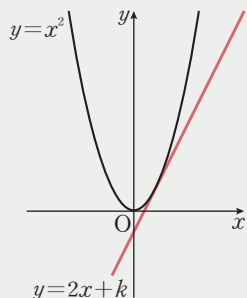
생각 열기

이차함수의 식 $y=x^2$ 에 직선의 방정식 $y=2x+k$ 를 대입하여 얻은 이차방정식은

$$x^2 - 2x - k = 0$$

이다.

- ❶ 위의 이차방정식의 판별식을 구해 보자.
- ❷ ❶을 이용하여 주어진 이차함수의 그래프와 직선이 접하도록 하는 실수 k 의 값을 구해 보자.



위의 **생각 열기**에서와 같이 이차곡선의 접선의 방정식은 이차곡선과 직선의 방정식에서 한 문자를 없애어 얻은 이차방정식의 판별식 D 가 0임을 이용하여 구할 수 있다.

포물선 $y^2=4px$ 에 접하고 기울기가 m ($m \neq 0$)인 직선의 방정식을 구해 보자.

구하는 직선의 방정식을 $y=mx+n$ 이라 하고, 이 식을 $y^2=4px$ 에 대입하여 정리하면 다음을 얻는다.

$$m^2x^2 + 2(mn - 2p)x + n^2 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D=0$ 에서

$$16p(p - mn) = 0$$

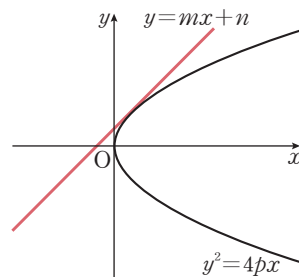
이다. 이때 $p \neq 0$ 이므로 $p - mn = 0$, 즉

$$n = \frac{p}{m}$$

이다. 따라서 구하는 직선의 방정식은

$$y = mx + \frac{p}{m} \quad (\text{단, } m \neq 0)$$

이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

기울기가 주어진 포물선의 접선의 방정식

포물선 $y^2=4px$ 에 접하고 기울기가 $m(m \neq 0)$ 인 직선의 방정식은

$$y = mx + \frac{p}{m}$$

보기 포물선 $y^2=2x$ 에 접하고 기울기가 1인 직선의 방정식은

$$y = x + \frac{1}{2}$$

◆ $y^2=2x=4 \times \frac{1}{2}x$ 에서

$$p = \frac{1}{2}$$

문제 1 다음 직선의 방정식을 구하시오.

- (1) 포물선 $y^2=4x$ 에 접하고 기울기가 -5 인 직선
- (2) 포물선 $y^2=-16x$ 에 접하고 직선 $4x-y+3=0$ 에 평행한 직선

이제 포물선 $y^2=4px$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식을 구해 보자.

- (i) $x_1 \neq 0$ 일 때: 구하는 접선이 점 $P(x_1, y_1)$ 을 지나므로

로 기울기를 $m(m \neq 0)$ 이라 하면 접선의 방정식은

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \dots\dots ①$$

이다. ①을 $y^2=4px$ 에 대입하여 얻은 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D=0$ 에서

$$16px_1m^2 - 16py_1m + 16p^2 = 0$$

이다. 이때 $y_1^2=4px_1$ 임을 이용하여 정리하면

$$(y_1m)^2 - 4py_1m + (2p)^2 = 0, \quad (y_1m - 2p)^2 = 0$$

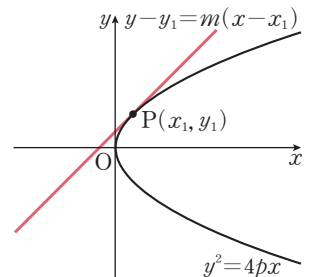
에서 $m = \frac{2p}{y_1}$ 이다.

이것을 ①에 대입하여 정리하면 구하는 접선의 방정식은 다음과 같다.

$$y_1y = 2p(x + x_1) \quad \dots\dots ②$$

- (ii) $x_1=0$ 일 때: 점 P 가 원점이므로 접선의 방정식은 $x=0$ 이다.

이 경우에도 ②가 성립한다.



◆ $y_1^2=4px_1$ 에서

$$x_1 = \frac{y_1^2}{4p}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

포물선 위의 점에서의 접선의 방정식

◆ 포물선 $x^2=4py$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$x_1x=2p(y+y_1)$$

포물선 $y^2=4px$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y_1y=2p(x+x_1)$$

[보기] 포물선 $y^2=12x$ 위의 점 $(3, 6)$ 에서의 접선의 방정식은

$$6y=2 \times 3(x+3), \quad \text{즉} \quad y=x+3$$

◆ $y^2=12x=4 \times 3x$ 에서
 $p=3$

문제 2 다음 접선의 방정식을 구하시오.

(1) 포물선 $y^2=8x$ 위의 점 $(2, -4)$ 에서의 접선

(2) 포물선 $x^2=-4y$ 위의 점 $(-6, -9)$ 에서의 접선

타원의 접선의 방정식

타원에 접하고 기울기가 주어진 직선의 방정식을 알아보자.

함께하기



다음은 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 접하고 기울기가 m 인 직선의 방정식을 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣어 보자.

구하는 직선의 방정식을 $y=mx+n$ 이라 하자.

이 식을 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 대입하여 정리하면

$$(a^2m^2+b^2)x^2 + \square x + a^2(n^2-b^2) = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D=0$ 에서

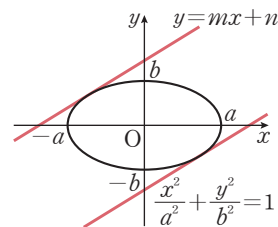
$$\square (a^2m^2+b^2-n^2) = 0$$

$a \neq 0, b \neq 0$ 이므로 $a^2m^2+b^2-n^2=0$, 즉

$$n = \pm \square$$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$$y = mx \pm \square$$



앞의 함께하기로부터 다음을 알 수 있다.

기울기가 주어진 타원의 접선의 방정식

타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 접하고 기울기가 m 인 직선의 방정식은

$$y = mx \pm \sqrt{a^2 m^2 + b^2}$$

보기 타원 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ 에 접하고 기울기가 2인 직선의 방정식은

$$y = 2x \pm \sqrt{8 \times 2^2 + 4}, \quad \text{즉} \quad y = 2x \pm 6$$

문제 3 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 에 접하고 기울기가 1인 직선

(2) 타원 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{12} = 1$ 에 접하고 직선 $3x + y - 1 = 0$ 에 평행한 직선

이제 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식을 구해 보자.

(i) $y_1 \neq 0$ 일 때: 구하는 접선이 점 $P(x_1, y_1)$ 을 지나므로 기울기를 m 이라 하면 접선의 방정식은

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \dots\dots ①$$

이다. ①을 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 대입하여 얻은 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D=0$ 에서

$$(a^2 - x_1^2)m^2 + 2x_1y_1m + b^2 - y_1^2 = 0$$

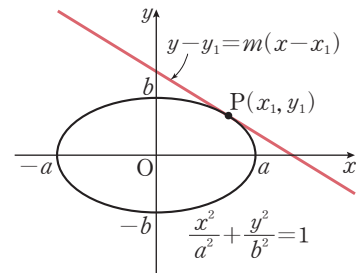
이다. 이때 $\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1$ 임을 이용하여 정리하면

$$\left(\frac{ay_1}{b}m\right)^2 + 2x_1y_1m + \left(\frac{bx_1}{a}\right)^2 = 0, \quad \left(\frac{ay_1}{b}m + \frac{bx_1}{a}\right)^2 = 0$$

에서 $m = -\frac{b^2x_1}{a^2y_1}$ 이다.

이것을 ①에 대입하여 정리하면 구하는 접선의 방정식은 다음과 같다.

$$\frac{x_1x}{a^2} + \frac{y_1y}{b^2} = 1 \quad \dots\dots ②$$



◆ $\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1$ 에서
 $b^2x_1^2 + a^2y_1^2 = a^2b^2$ 이므로
 $a^2 - x_1^2 = \frac{a^2y_1^2}{b^2}$,
 $b^2 - y_1^2 = \frac{b^2x_1^2}{a^2}$

- (ii) $y_1=0$ 일 때: 점 P가 x 축 위에 있으므로 접선의 방정식은 $x=a$ 또는 $x=-a$ 이다.
이 경우에도 ②가 성립한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

타원 위의 점에서의 접선의 방정식

타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$\frac{x_1 x}{a^2} + \frac{y_1 y}{b^2} = 1$$

[보기] 타원 $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{2} = 1$ 위의 점 $(3, 1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$\frac{3x}{18} + \frac{y}{2} = 1, \quad \text{즉} \quad x + 3y = 6$$

문제 4 다음 접선의 방정식을 구하시오.

(1) 타원 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{6} = 1$ 위의 점 $(-1, 2)$ 에서의 접선

(2) 타원 $x^2 + 2y^2 = 20$ 위의 점 $(\sqrt{2}, 3)$ 에서의 접선

생각
넓히기



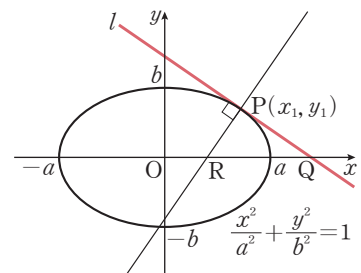
타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 꼭짓점이 아닌 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의

접선 l 이 x 축과 만나는 점을 Q라 하고, 점 P를 지나고 접선 l
과 수직인 직선이 x 축과 만나는 점을 R이라 하자.

활동 ① 점 Q의 x 좌표를 구해 보자.

활동 ② 점 R의 x 좌표를 구해 보자.

활동 ③ 원점 O에 대하여 $\overline{OQ} \times \overline{OR}$ 의 값이 항상 일정한지 알아보자.



문제해결



추론

쌍곡선의 접선의 방정식

쌍곡선에 접하고 기울기가 주어진 직선의 방정식을 알아보자.



함께하기

다음은 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 접하고 기울기가 m 인 직선의 방정식을 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣어 보자.

◆ $a^2m^2 - b^2 = 0$ 이면

$m = \pm \frac{b}{a}$ 이므로 직선

$y = mx + n$ 은 점근선과 평행하거나 일치하여 접선이 존재하지 않는다.

구하는 직선의 방정식을 $y = mx + n$ 이라 하자.

이 식을 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 대입하여 정리하면

$$(a^2m^2 - b^2)x^2 + \square x + a^2(n^2 + b^2) = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D = 0$ 에서

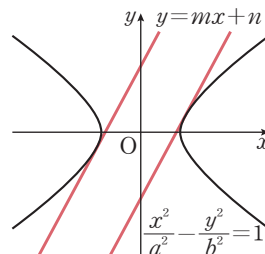
$$\square (b^2 - a^2m^2 + n^2) = 0$$

$a \neq 0, b \neq 0$ 이므로 $b^2 - a^2m^2 + n^2 = 0$, 즉

$$n = \pm \square (a^2m^2 - b^2 > 0)$$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$$y = mx \pm \square$$



위의 함께하기로부터 다음을 알 수 있다.

기울기가 주어진 쌍곡선의 접선의 방정식

◆ 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식은

$$y = mx \pm \sqrt{b^2 - a^2m^2} \quad (\text{단, } b^2 - a^2m^2 > 0)$$

쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 접하고 기울기가 m 인 직선의 방정식은

$$y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 - b^2} \quad (\text{단, } a^2m^2 - b^2 > 0)$$

보기 쌍곡선 $\frac{x^2}{10} - \frac{y^2}{6} = 1$ 에 접하고 기울기가 1인 직선의 방정식은

$$y = x \pm \sqrt{10 \times 1^2 - 6}, \quad \text{즉 } y = x \pm 2$$

문제 5 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 쌍곡선 $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{11} = 1$ 에 접하고 기울기가 3인 직선

(2) 쌍곡선 $\frac{x^2}{18} - \frac{y^2}{8} = 1$ 에 접하고 직선 $2x + y - 4 = 0$ 에 평행한 직선

이제 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식을 구해 보자.

(i) $y_1 \neq 0$ 일 때: 구하는 접선이 점 $P(x_1, y_1)$ 을 지나

므로 기울기를 m 이라 하면 접선의 방정식은

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \dots\dots ①$$

이다. ①을 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 대입하여 얻은 이차방

정식의 판별식을 D 라 하면 $D=0$ 에서

$$(a^2 - x_1^2)m^2 + 2x_1y_1m - (b^2 + y_1^2) = 0$$

이다. 이때 $\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} = 1$ 임을 이용하여 정리하면

$$\left(\frac{ay_1}{b}m\right)^2 - 2x_1y_1m + \left(\frac{bx_1}{a}\right)^2 = 0, \quad \left(\frac{ay_1}{b}m - \frac{bx_1}{a}\right)^2 = 0$$

에서 $m = \frac{b^2x_1}{a^2y_1}$ 이다.

이것을 ①에 대입하여 정리하면 구하는 접선의 방정식은 다음과 같다.

$$\frac{x_1x}{a^2} - \frac{y_1y}{b^2} = 1 \quad \dots\dots ②$$

(ii) $y_1 = 0$ 일 때: 점 P 가 x 축 위에 있으므로 접선의 방정식은 $x = a$ 또는 $x = -a$ 이다.

이 경우에도 ②가 성립한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

쌍곡선 위의 점에서의 접선의 방정식

쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$\frac{x_1x}{a^2} - \frac{y_1y}{b^2} = 1$$

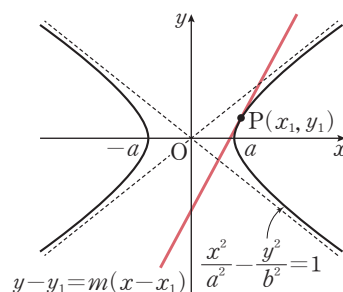
보기 쌍곡선 $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ 위의 점 $(2, 1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$\frac{2x}{2} - y = 1, \quad \text{즉} \quad x - y = 1$$

문제 6 다음 접선의 방정식을 구하시오.

(1) 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$ 위의 점 $(6, 4)$ 에서의 접선

(2) 쌍곡선 $x^2 - 3y^2 = -3$ 위의 점 $(3, -2)$ 에서의 접선



◆ $\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} = 1$ 에서
 $b^2x_1^2 - a^2y_1^2 = a^2b^2$ 이므로
 $a^2 - x_1^2 = -\frac{a^2y_1^2}{b^2},$
 $b^2 + y_1^2 = \frac{b^2x_1^2}{a^2}$

◆ 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$
 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접
 선의 방정식은
 $\frac{x_1x}{a^2} - \frac{y_1y}{b^2} = -1$

이제 이차곡선 밖의 한 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식을 구해 보자.

예제 1 점 $(1, 2)$ 에서 쌍곡선 $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{2} = 1$ 에 그은 접선의 방정식을 모두 구하시오.

풀이 접점을 $P(x_1, y_1)$ 이라 하면 접선의 방정식은

$$\frac{x_1 x}{3} - \frac{y_1 y}{2} = 1$$

이 직선이 점 $(1, 2)$ 를 지나므로 $\frac{x_1}{3} - y_1 = 1$ ①

또, 점 $P(x_1, y_1)$ 이 쌍곡선 위의 점이므로 $\frac{x_1^2}{3} - \frac{y_1^2}{2} = 1$ ②

①과 ②를 연립하여 풀면

$$\begin{cases} x_1 = -3 \\ y_1 = -2 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x_1 = \frac{9}{5} \\ y_1 = -\frac{2}{5} \end{cases}$$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$x - y = -1, \quad 3x + y = 5$$

답 $x - y = -1, \quad 3x + y = 5$

문제 7 점 $(8, -6)$ 에서 포물선 $y^2 = -8x$ 에 그은 접선의 방정식을 모두 구하시오.

문제 8 점 $(3, 3)$ 에서 타원 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{3} = 1$ 에 그은 접선의 방정식을 모두 구하시오.

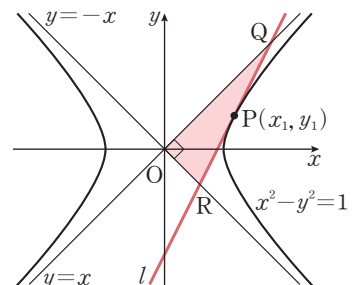


쌍곡선 $x^2 - y^2 = 1$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선 l 이 두 점근선 $y = x$ 및 $y = -x$ 와 만나는 점을 Q 와 R 이라 하자.

활동 ① 점 Q 의 좌표를 구해 보자.

활동 ② 점 R 의 좌표를 구해 보자.

활동 ③ 원점 O 에 대하여 삼각형 OQR 의 넓이가 항상 일정한지 알아보자.



문제해결 | **추론**

접선의 방정식을 음함수의 미분법으로도 구할 수 있다고?

앞에서는 이차곡선의 접선의 방정식을 이차방정식의 판별식을 이용하여 구했지만, 다음과 같이 음함수의 미분법을 이용하여 구할 수도 있다.

Q 타원 $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{8} = 1$ 위의 점 $(3, -2)$ 에서의 접선의 방정식을 구해 보자.

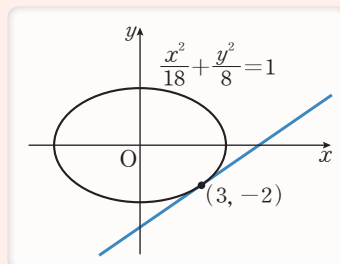
A $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{8} = 1$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면,

$$\frac{x}{9} + \frac{y}{4} \frac{dy}{dx} = 0 \text{에서} \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{4x}{9y} \quad (\text{단, } y \neq 0)$$

점 $(3, -2)$ 에서의 접선의 기울기는

$$-\frac{4 \times 3}{9 \times (-2)} = \frac{2}{3}$$

따라서 구하는 접선의 방정식은 $y + 2 = \frac{2}{3}(x - 3)$, 즉 $y = \frac{2}{3}x - 4$



Q 포물선 $y^2 = 2x$ 에 접하고 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 인 직선의 방정식을 구해 보자.

A $y^2 = 2x$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면,

$$2y \frac{dy}{dx} = 2 \text{에서} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{y} \quad (\text{단, } y \neq 0)$$

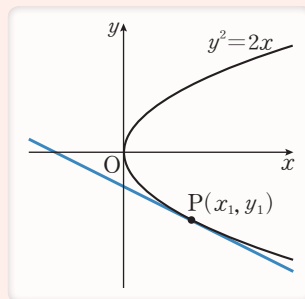
접점을 $P(x_1, y_1)$ 이라 하면 이 점에서의 접선의 기울기가

$$-\frac{1}{2} \text{이므로, } \frac{1}{y_1} = -\frac{1}{2} \text{에서} \quad y_1 = -2$$

또, 점 P 가 포물선 위의 점이므로

$$y_1^2 = 2x_1 \text{에서} \quad x_1 = 2$$

따라서 구하는 직선의 방정식은 $y + 2 = -\frac{1}{2}(x - 2)$, 즉 $y = -\frac{1}{2}x - 1$



탐구

음함수의 미분법을 이용하여 다음을 구해 보자.

1 포물선 $y^2 = 16x$ 위의 점 $(4, 8)$ 에서의 접선의 방정식

2 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{7} = 1$ 에 접하고 기울기가 2인 직선의 방정식

중단원 마무리 문제

포물선의 접선의 방정식

- (1) 포물선 $y^2=4px$ 에 접하고 기울기가 $m(m \neq 0)$ 인 직선의 방정식은

$$y=mx+\frac{p}{m}$$

- (2) 포물선 $y^2=4px$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y_1y=2p(x+x_1)$$

→ 포물선 $x^2=4py$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식은
 $x_1x=2p(y+y_1)$

타원의 접선의 방정식

- (1) 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 에 접하고 기울기가 m 인 직선의 방정식은

$$y=mx \pm \sqrt{a^2m^2+b^2}$$

- (2) 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}=1$$

쌍곡선의 접선의 방정식

- (1) 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 에 접하고 기울기가 m 인 직선의 방정식은

$$y=mx \pm \sqrt{a^2m^2-b^2} \quad (\text{단, } a^2m^2-b^2 > 0)$$

→ 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-1$ 에 접하고 기울기가 m 인 직선의 방정식은

$$y=mx \pm \sqrt{b^2-a^2m^2} \quad (\text{단, } b^2-a^2m^2 > 0)$$

- (2) 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$\frac{x_1x}{a^2}-\frac{y_1y}{b^2}=1$$

→ 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-1$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$\frac{x_1x}{a^2}-\frac{y_1y}{b^2}=-1$$



12, 13, 14, 15



01 포물선 $y^2=8x$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) 포물선에 접하고 기울기가 -2 인 직선의 방정식
- (2) 포물선 위의 점 $(2, 4)$ 에서의 접선의 방정식

02 타원 $\frac{x^2}{15}+\frac{y^2}{10}=1$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) 타원에 접하고 기울기가 -1 인 직선의 방정식
- (2) 타원 위의 점 $(3, -2)$ 에서의 접선의 방정식

03 쌍곡선 $x^2-6y^2=12$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) 쌍곡선에 접하고 기울기가 $\frac{1}{2}$ 인 직선의 방정식
- (2) 쌍곡선 위의 점 $(-6, 2)$ 에서의 접선의 방정식

04 점 $(1, 0)$ 에서 쌍곡선 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$ 에 그은 접선의 방정식을 모두 구하시오.

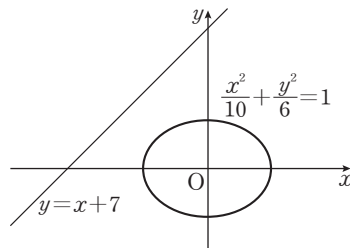
05 포물선 $y^2=16x$ 의 초점을 F, 이 포물선에 접하고 직선 $2x-3y-9=0$ 에 평행한 직선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 P와 Q라 할 때, 삼각형 PQF의 넓이를 구하시오.

06 포물선 $y^2=12x$ 위의 점 (a, b) 에서의 접선이 타원 $\frac{(x+1)^2}{4}+y^2=1$ 의 넓이를 이등분할 때, a^2+b^2 의 값을 구하시오.

07 점 $P(-2, 0)$ 에서 포물선 $y^2=4px$ ($p>0$)에 그은 두 접선의 기울기의 곱이 $-\frac{1}{4}$ 일 때, 이 포물선의 초점의 좌표를 구하시오.

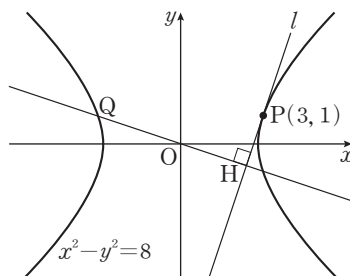
08 타원 $\frac{x^2}{24}+\frac{y^2}{3}=1$ 위의 점 $(4, 1)$ 에서의 접선이 점 $(a, -5)$ 를 지날 때, a 의 값을 구하시오.

09 타원 $\frac{x^2}{10}+\frac{y^2}{6}=1$ 위의 점과 직선 $y=x+7$ 사이의 거리의 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

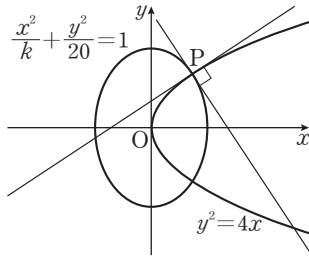


10 직선 $y=-x+2$ 가 쌍곡선 $\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{k}=1$ 에 접할 때, 이 쌍곡선의 두 초점 사이의 거리를 구하시오.
(단, k 는 상수)

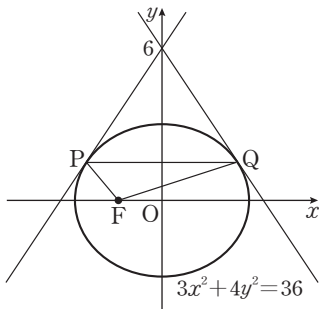
11 다음 그림과 같이 쌍곡선 $x^2-y^2=8$ 위의 점 $P(3, 1)$ 에서의 접선을 l 이라 하자. 원점 O에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 H, 직선 OH가 쌍곡선과 제2사분면에서 만나는 점을 Q라 할 때, $\overline{OH} \times \overline{OQ}$ 의 값을 구하시오.



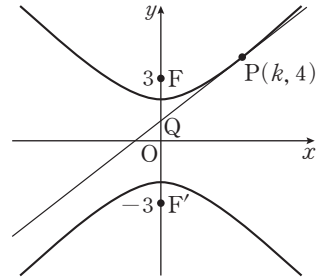
- 12** 다음 그림과 같이 포물선 $y^2=4x$ 와 타원 $\frac{x^2}{k} + \frac{y^2}{20} = 1$ 의 교점 중에서 제1사분면 위의 점을 P라 하자. 점 P에서 두 곡선에 각각 그은 접선이 서로 수직일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.



- 13** 다음 그림과 같이 점 $(0, 6)$ 에서 타원 $3x^2 + 4y^2 = 36$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 P와 Q라 하고, 타원의 두 초점 중에서 하나를 F라 할 때, 삼각형 PQF의 둘레의 길이를 구하시오.



- 14** 다음 그림과 같이 두 초점이 $F(0, 3)$ 과 $F'(0, -3)$ 인 쌍곡선 위의 점 $P(k, 4)$ 에서의 접선이 y 축과 만나는 점을 Q라 하자. 점 Q가 선분 FF' 을 1 : 2로 내분할 때, 양수 k 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



- 15** 포물선 $(x-2)^2 = -12(y-3)$ 위의 점 P와 두 점 $F(2, 0)$, $F'(-2, 0)$ 에 대하여 $\overline{PF} + \overline{PF'}$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P를 P_0 이라 할 때,

$$|\overline{QF} - \overline{QF'}| = \frac{\overline{P_0F} + \overline{P_0F'}}{3}$$

을 만족시키는 점 Q가 나타내는 곡선을 C라 하자. 다음에 답하시오.

- (1) 곡선 C의 방정식을 구하시오.
- (2) 포물선 $(x-2)^2 = -12(y-3)$ 의 준선과 곡선 C가 만나는 두 점을 각각 A와 B라 할 때, 곡선 C 위의 두 점 A와 B에서의 두 접선의 기울기의 곱을 구하시오.

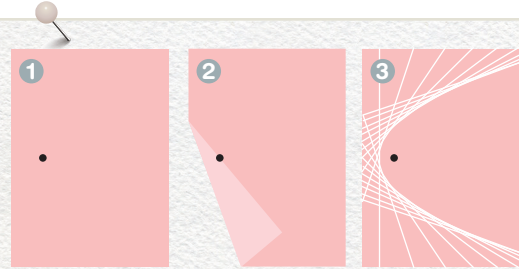


종이접기로 이차곡선을 만들 수 있어!

활동 목표 종이 접기 활동을 통해 이차곡선의 모양을 찾고, 이차곡선의 정의를 이해한다.

종이를 접어서 만든 선이 접선이 되는 포물선, 타원, 쌍곡선을 만들 수 있다.
다음은 직사각형 모양의 종이를 이용하여 포물선을 만드는 과정이다.

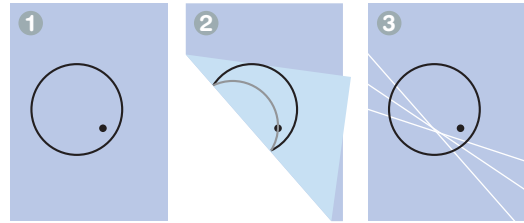
- 1 직사각형 모양의 종이 안쪽에 한 점을 찍는다.
- 2 종이의 긴 변이 점을 지나도록 종이를 접었다 편다.
- 3 점에 닿는 긴 변의 위치를 바꾸어 가면서 종이를 접었다 펼치기를 반복하면 포물선 모양이 만들어진다.



◆ 처음에 찍은 점은 포물선의 초점, 종이의 긴 변은 포물선의 준선이고, 접힌 선은 포물선의 접선이다.

활동 1 다음과 같이 원을 이용하여 종이를 접어 보자.

- 1 투명한 종이에 원을 그리고 원의 안쪽에 한 점을 찍는다.
- 2 원이 점을 지나도록 종이를 접었다 편다.
- 3 점에 닿는 원의 위치를 바꾸어 가면서 종이를 접었다 펼치기를 반복한다.



- (1) 만들어진 이차곡선이 무엇인지 말해 보자.
- (2) 처음에 찍은 점과 접힌 선이 무엇을 의미하는지 서로 이야기해 보자.

활동 2 활동 1에서 원의 바깥쪽에 한 점을 찍은 후, 2와 3을 적용하면 어떤 이차곡선이 만들어지는지 확인하고 처음에 찍은 점과 접힌 선이 무엇을 의미하는지 서로 이야기해 보자.

(출처: Yates, R. C., 『Folding the Conics』)

프로젝트 평가

- ◆ 이차곡선을 알맞게 적용하였는가?
- ◆ 프로젝트 해결 과정을 논리적으로 설명하였는가?
- ◆ 프로젝트에 적극적으로 참여하고 다른 학생의 의견을 경청하였는가?

I 대단원 평가 문제

풀이 영상



06, 08, 11, 17

하

중

상

01

초점이 $F(-p, 0)$ 이고 준선이 $x=p$ 인 포물선이 점 $(-3, 6)$ 을 지날 때, 양수 p 의 값을 구하시오.

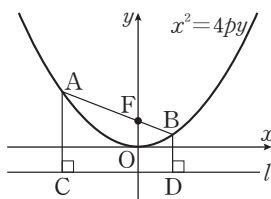
02

포물선 $y^2 = -16x$ 의 초점 F 와 포물선 위의 점 P 사이의 거리가 9일 때, 점 P 의 x 좌표는?

- ① -6 ② -5 ③ -4
④ -3 ⑤ -2

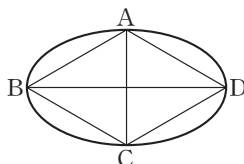
03

오른쪽 그림과 같이 포물선 $x^2 = 4py$ ($p > 0$)의 초점 F 를 지나는 직선이 포물선과 만나는 두 점을 각각 A 와 B 라 하고, 두 점 A 와 B 에서 준선 l 에 내린 수선의 발을 각각 C 와 D 라 하자. $\overline{AC} = 6$ 이고 $\overline{BD} = 3$ 일 때, 선분 CD 의 길이를 구하시오.



04

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 4인 마름모 $ABCD$ 에 대하여, 대각선 BD 를 장축으로 하고 대각선 AC 를 단축으로 하는 타원의 두 초점 사이의 거리가 $4\sqrt{2}$ 이다. 마름모 $ABCD$ 의 넓이를 구하시오.



05

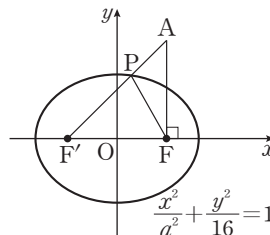
오른쪽 그림과 같이 타원

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{16} = 1$$

의 두 초점을 F 와 F' 이라 하자. 점 F 를 지나고 x 축에 수직인 직선 위의 점 A 에 대하여 삼각형

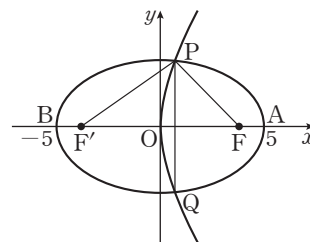
$AF'F$ 는 $\overline{AF} = 6$ 인 직각이등변삼각형이다.

선분 AF' 과 타원이 만나는 점을 P 라 할 때, 삼각형 $PF'F$ 의 둘레의 길이를 구하시오. (단, $a > 4$)



06

다음 그림과 같이 두 점 $A(5, 0)$ 와 $B(-5, 0)$ 에 대하여 장축이 선분 AB 인 타원의 두 초점을 F 와 F' 이라 하고, 초점이 F 이고 꼭짓점이 원점인 포물선이 타원과 만나는 두 점을 각각 P 와 Q 라 하자. $\overline{PQ} = 2\sqrt{10}$ 일 때, $\overline{PF'} - \overline{PF}$ 의 값을 구하시오.

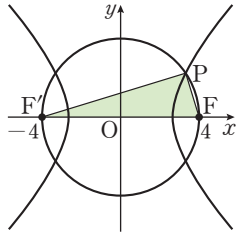


07

두 초점이 $F(2, 0)$ 와 $F'(-2, 0)$ 이고 두 점근선이 서로 수직인 쌍곡선의 방정식을 구하시오.

08

오른쪽 그림과 같이 두 점 $F(4, 0)$ 과 $F'(-4, 0)$ 을 초점으로 하는 쌍곡선이 있다. 두 점 F 와 F' 을 지름의 양 끝 점으로 하는 원과 쌍곡선이 만나는 한 점을 P 라 하자. 삼각형 $PF'F$ 의 넓이가 10일 때, 쌍곡선의 주축의 길이를 구하시오.



09

두 초점이 $(7, 1)$ 과 $(-1, 1)$ 이고 장축의 길이가 10인 타원이 y 축과 만나는 두 점 사이의 거리를 구하시오.

10

포물선 $y^2 = -8x$ 위의 점 $P(-1, 2\sqrt{2})$ 에서의 접선과 수직이고 이 포물선의 초점을 지나는 직선의 y 절편을 구하시오.

11

양수 a 에 대하여 점 $A(-a, 0)$ 에서 포물선 $y^2 = 4px$ ($p > 0$)에 그은 두 접선이 포물선과 만나는 두 점을 각각 P 와 Q 라 할 때, 삼각형 PAQ 는 정삼각형이다. 이 포물선의 초점 F 에 대하여 삼각형 PAQ 의 넓이가 삼각형 PAF 의 넓이의 몇 배인지 구하시오.

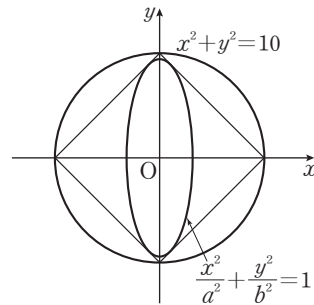
12

타원 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{8} = 1$ 위의 점 $(-1, 2)$ 에서의 접선 및 x 축과 y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

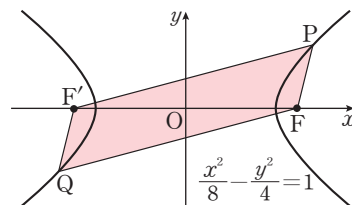
13

다음 그림과 같이 원 $x^2 + y^2 = 10$ 과 좌표축이 만나는 네 점을 연결하여 만든 정사각형에 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 이 내접할 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오. (단, a 와 b 는 상수)



14

다음 그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$ 의 두 초점을 F 와 F' 이라 하자. 쌍곡선 위의 두 점 P 와 Q 에서의 접선의 기울기가 모두 1일 때, 사각형 $PF'QF$ 의 넓이를 구하시오.



15번부터 17번까지 서술형입니다.

15

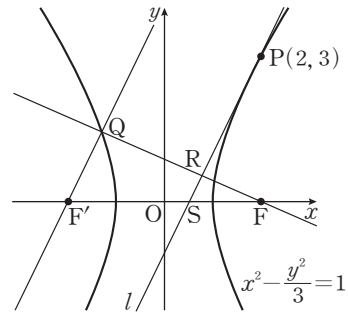
두 포물선 $y^2 + 8x + 4y - 20 = 0$ 과 $x^2 - 2x - 4y + a = 0$ 의 초점이 일치할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

16

쌍곡선 $\frac{(x-4)^2}{4} - y^2 = 1$ 의 두 점근선이 타원 $\frac{x^2}{k} + \frac{y^2}{2} = 1$ 에 접할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

17

다음 그림과 같이 두 점 $F(c, 0)$ 과 $F'(-c, 0)$ 을 초점으로 하는 쌍곡선 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 위의 점 $P(2, 3)$ 에서의 접선을 l 이라 하고, 점 F' 을 지나고 직선 l 과 평행한 직선이 쌍곡선과 제2사분면에서 만나는 점을 Q 라 하자. 두 직선 FQ 와 l 이 만나는 점을 R , 직선 l 이 x 축과 만나는 점을 S 라 할 때, $\overline{RF} - \overline{RS}$ 의 값을 구하시오. (단, $c > 0$)



자기 평가

정답을 맞힌 문항에 ○표 하여 학습 성취도를 표시하고, 부족한 부분은 교과서의 해당 쪽을 확인하여 복습하자.

문항 번호	성취기준	성취도	복습
01 02 03	포물선의 뜻을 알고, 포물선을 방정식으로 표현할 수 있다.	☺ ☹ ☹	12 ~ 15쪽
04 05 06	타원의 뜻을 알고, 타원을 방정식으로 표현할 수 있다.	☺ ☹ ☹	16 ~ 20쪽
07 08	쌍곡선의 뜻을 알고, 쌍곡선을 방정식으로 표현할 수 있다.	☺ ☹ ☹	22 ~ 27쪽
09 15	포물선, 타원, 쌍곡선의 평행이동을 이해하고, 이차곡선을 방정식으로 표현할 수 있다.	☺ ☹ ☹	29 ~ 31쪽
10 11	포물선의 접선의 방정식을 구할 수 있다.	☺ ☹ ☹	38 ~ 40, 45쪽
12 13 16	타원의 접선의 방정식을 구할 수 있다.	☺ ☹ ☹	40 ~ 42, 45쪽
14 17	쌍곡선의 접선의 방정식을 구할 수 있다.	☺ ☹ ☹	43 ~ 45쪽

만족 보통 부족



항공우주공학 기술자, 이차곡선을 이용하여 발사체의 궤적을 계산하다!

항공우주공학 기술자는 항공기, 우주선, 인공위성처럼 지구 대기권과 우주 공간을 비행하는 물체를 설계하고 개발하는 일을 담당한다.

또, 항공기의 본체와 시스템 또는 레이더 등의 전자 설비를 설계하고, 실험과 연구를 통해 새로운 항공 공학 기술을 개발한다.

* 탈출 속도는 물체가 천체의 중력에서 벗어나 무한히 먼 곳까지 갈 수 있는 최소 속도이다.

예를 들어 지구에서의 탈출 속도는 11.19 km/s이다.



우주 비행체나 천체의 운동 궤적은 왼쪽 그림과 같이 속도가 중력* 탈출 속도보다

빠르면 쌍곡선 궤도,

같으면 포물선 궤도,

느리면 타원 궤도

를 그린다. 또, 원 모양의 궤도는 타원 궤도의 특수한 경우이다.

원 궤도의 중심에 위치한 점은 중력을 제공하는 천체의 중심을 표시하는데, 이 점은 타원, 포물선, 쌍곡선 궤도의 초점이다.

로켓 발사체의 발사를 계획하거나 발사 결과를 분석할 때 발사체의 궤적을 계산하는 것이 필요한데, 이때 타원 모양의 궤도를 이용할 수 있다.

예를 들어 2021년 10월 21일 대한민국 자체 기술로 개발한 발사체인 누리호에서 분리된 위성 모사체는 위성 궤도에 오르지 못하고 호주 남쪽 바다에 떨어졌다. 이 위성 모사체는 3단 연소를 마친 후에 분리되어 로켓 추진 없이 관성으로만 날아갔고, 대기권에 재진입하면서 공기 저항으로 속도가 줄면서 해상에 떨어졌다. 이때 타원 궤도를 이용하면 위성 모사체의 속도를 추정할 수 있고, 원래 계획했던 인공위성 궤도의 진입 속도에 도달하지 못한 이유를 분석할 수 있다.

(출처: 커리어넷, 2023 / 『한겨레』, 2022년 6월 21일)